Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE

Departamento: Electrónica y Telecomunicaciones

Asignatura: Fundamentos de Programación

NRC: 36466

Apellidos y Nombres: Guacho Usuay César Ariel

Deber: Ejercicios de programación y algoritmia

Problema 1.1 Media de dos valores

Desarrolla un programa que ingrese 2 números por teclado e imprima su media.

1. Análisis del problema

Entrada: 2 números reales, num1 y num2.

Proceso: sumar ambos números y dividir el resultado entre 2.

Salida: media aritmética de los 2 números.

2. Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Variable	num1	Ingresado por teclado	Real
Variable	num2	Ingresado por teclado	Real
Variable	media	(num1 + num2)/2	Real

3. Seudocódigo

```
Inicio
   Definir num1, num2, media Como real
   Escribir "Ingrese el primer número:"
   Leer num1
   Escribir "Ingrese el segundo número:"
   Leer num2

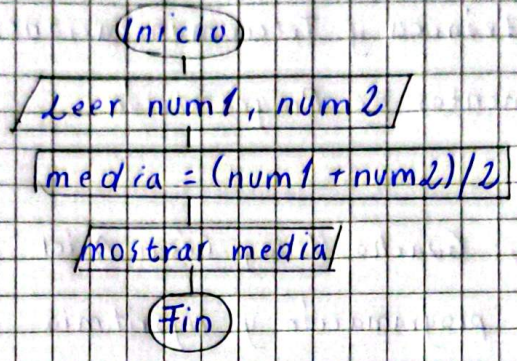
   media ← (num1 + num2) /2
   Escribir "La media es:", media

FinAlgoritmo
```

ESTILO

Escaneado con CamScanner

4. Diagrama de flujo



5. Prueba de escritorio

num1	num2	Operación	Resultado
8	12	(8+12)/2	10
15	25	(15+25)/2	20
7	4	(7+4)/2	5,5

Problema 1.2. Valor absoluto de X al cubo

Desarrollar un programa que lea un número por teclado y escriba por pantalla $|x|^3$.

1. Análisis del problema

Entrada: un número real X.

Proceso: calcular el valor absoluto de X y elevarlo al cubo.

Salida: resultado de $|x|^3$.

2. Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Variable	X	ingresado por teclado	Real
Variable	absoluto	abs(x)	Real
Variable	absoluto	absoluto^3	Real

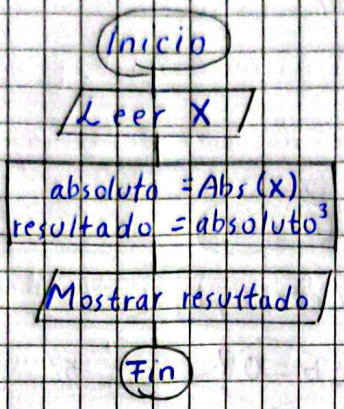
3. Seudocódigo

```
Inicio
    Definir x, absoluto, resultado Como Real
    Escribir "Ingrese un número:"
    Leer X
    absoluto ← Abs(x)
    resultado ← absoluto * absoluto * absoluto
    Escribir "Resultado: ", resultado

FinAlgoritmo
```

Escaneado con CamScanner

4. Diagrama de flujo



5. Prueba de escritorio

X	Valor absoluto	Operación	Resultado
-3	3	3^3	27
2	2	2^3	8
-5	5	5^3	125
0	0	0^3	0

Problema 1.3. Divisible

Leer 2 números enteros y determinar si el primero es divisible por el segundo.

1. Análisis del problema

Entrada: 2 números enteros a y b.

Proceso: comprobar que b sea distinto de cero y calcular a MOD b.

Salida: indicar si a es divisible por b.

2. Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Variable	a	Primer número	Entero
Variable	b	Segundo número	Entero
Variable	resto	a MOD b	Entero

3. Seudocódigo

```
Inicio
    Definir a, b Como Entero
    Leer a, b
    Si b = 0 Entonces
        Escribir "Divisor inválido"
    SiNo
        Si a MOD b = 0 Entonces
        Escribir "Es divisible"
```

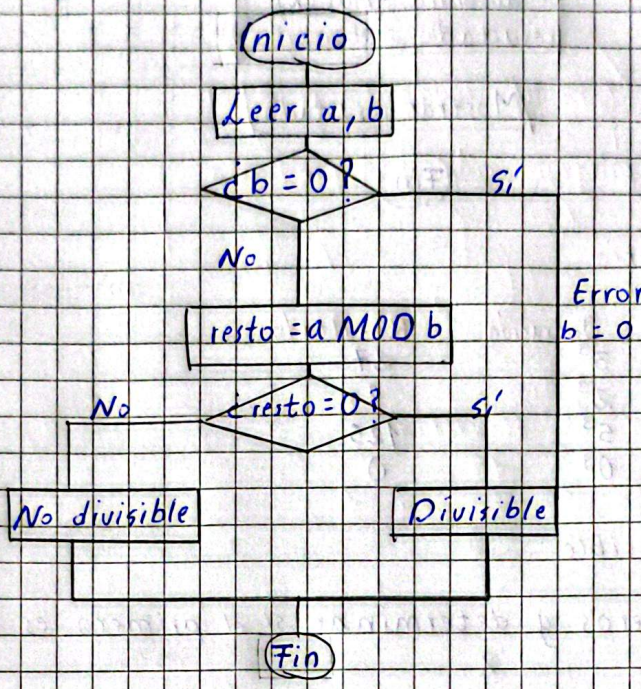
ESTILO

Escaneado con CamScanner

SiNo
    Escribir "No es divisible"

FinSi

4. Diagrama de flujo



5. Prueba de escritorio

a	b	Resto	Resultado
12	3	0	Divisible
15	4	3	No divisible
20	5	0	Divisible
8	0	No se calcula	Error

Problema 1.4. Intervalo

Leer un número y determinar si pertenece al intervalo cerrado [0, 10].

1. Análisis del problema

Entrada: número real x

Proceso: comprobar simultáneamente x >= 0 y x <= 10.

Salida: indicar si el número pertenece al intervalo.

2. Tabla de objetos

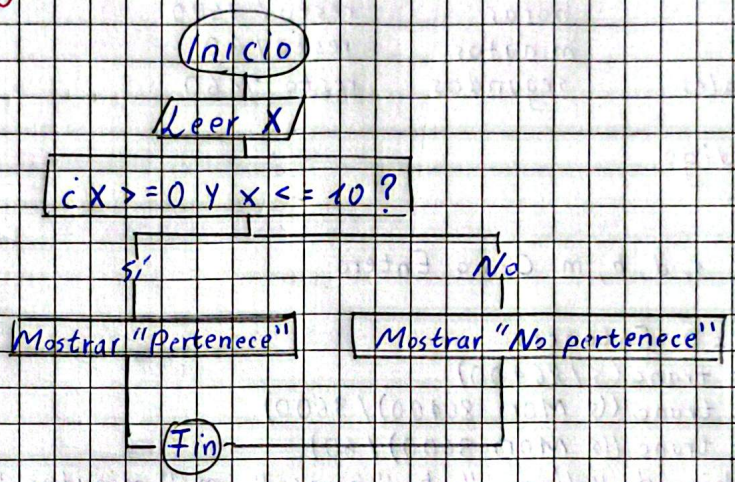
Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Variable	x	Ingresado por teclado	Real

Escaneado con CamScanner

3. Seudocódigo

```
Inicio
    Definir x Como Real
    Leer x
    Si x >= 0 Y x <= 10 Entonces
        Escribir "Pertenece"
    SiNo
        Escribir "No pertenece"
FinAlgoritmo
```

4. Diagrama de flujo



5. Prueba de escritorio

Altura	Suma	Contador	Máx	Min
1.60	1.60	1	1.60	1.60
1.75	3.35	2	1.75	1.60
1.80	5.15	3	1.80	1.60
1.65	6.80	4	1.80	1.60
-1	Finaliza	4	1.80	1.60

Problema 1.5. Conversión de unidades de tiempo

Desarrolla un programa que lea por teclado un valor entero c, interpretándolo como el número de segundos que dura un evento, y calcule y muestre por pantalla cuántos días, horas, minutos y segundos representa.

1. Análisis del Problema

Entrada: un entero c con la cantidad de segundos (c >= 0)

Proceso: descomponer c en enteros días, horas, minutos y segundos con división entera y módulo

- días = c / 86400 (86400 = 24 · 60 · 60)
- resto = c % 86400

ESTILO

Escaneado con CamScanner

- horas = resto / 3600
- resto = resto %. 3600
- minutos = resto / 60
- segundos = resto %. 60

Salida: los cuatro valores por pantalla

2. Tabla de objetos

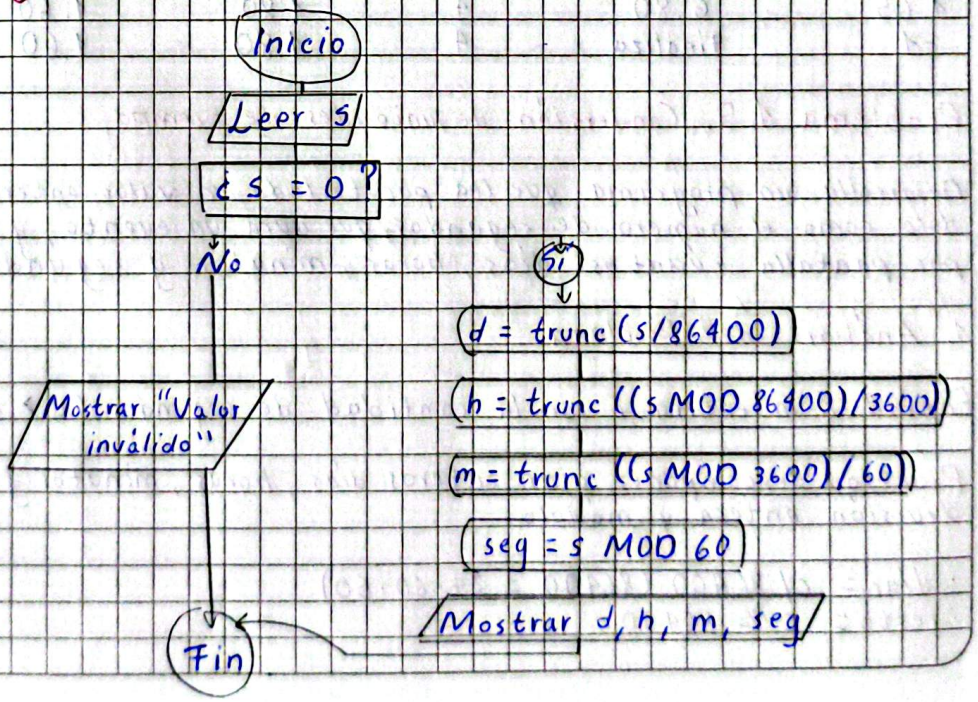
Objeto	Nombre	Valor
segundos totales	c	Dato de entrada (>, 0)
días completos	días	c / 86400
segundos restantes	resto	se actualiza tras cada paso
horas	horas	resto / 3600
minutos	minutos	resto / 60
segundo finales	segundos	resto %. 60

3. Seudocódigo

```
Inicio
  Definir s, d, h, m Como Entero
  Leer s
  Si s >= 0 Entonces
     d <- trunc(s/86400)
     h <- trunc((s MOD 86400)/3600)
     m <- trunc((s MOD 3600)/60)
     Escribir d, "días, ", h, "horas, ", m, " minutos, ", s MOD 60, "segundos"
  SiNo
     Escribir "Valor inválido"

FinAlgoritmo
```

4. Diagrama de flujo



Escaneado con CamScanner

5. Prueba de escritorio

Paso	Operación	Resultado
1	días ← 10 000 / 86400	0
2	resto ← 10 000 % 86400	10000
3	horas ← 10000 / 3600	2
4	resto ← 10000 % 3600	2800
5	minutos ← 2800 / 60	46
6	segundos ← 2800 % 60	40

Problema 1.6. Máximo, mínimo y media de alturas

Desarrolla un programa que lea por teclado un número indeterminado de alturas y deje de leer cuando se introduzca una negativa. El programa debe calcular e imprimir la media, el máx y el min de las alturas introducidas.

1. Análisis del problema

Entrada: una secuencia de alturas, la lectura termina el ingreso un número negativo.

Proceso: acumular la suma y el contador para la media actualizar el máx y el min.

Salida: media, máximo y mínimo

2. Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor
Altura leida	h	Dato de entrada + negativo = fin
Suma de alturas	suma	Acumulador, inicia con la primera altura
Cantidad de alturas	cant	Contador, inicio en 1
Altura max	máx	se actualiza si h > max
Altura min	min	se actualiza si h < min
Media	media	suma / cant

3. Seudocódigo

```
Inicio
    Definir h, suma, mayor, menor Como Real
    Definir n Como Entero
    suma <- 0
    n <- 0
    Leer h
    Mientras h >=0 Hacer
        Si n=0 Entonces
            mayor <- h
            menor <- h
        FinSi
        si h > mayor Entonces
```

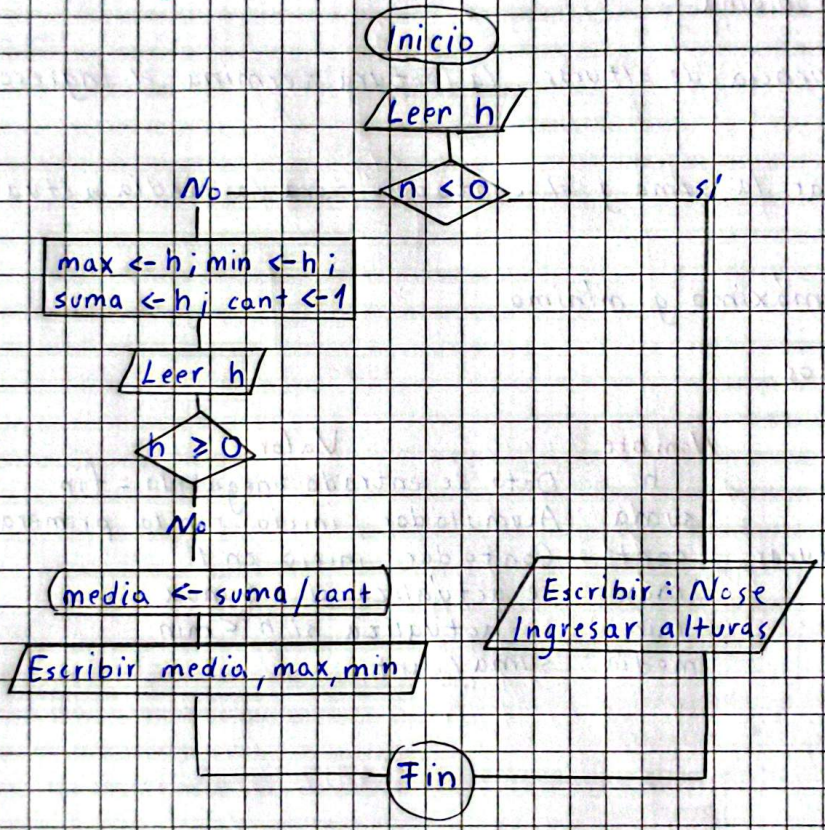
ESTILO

Escaneado con CamScanner

```
        mayor <- h
    Fin Si
    Si h < menor Entonces
        menor <- h
    Fin Si
    suma <- suma + h
    n <- n + 1
    Leer h
Fin Mientras
Si n > 0 Entonces
    Escribir "Media: ", suma/n
    Escribir "Máximo: ", mayor
    Escribir "Mínimo: ", menor

Fin Si
```

4. Diagrama de flujo



5. Prueba de escritorio

Caso	Entrada	Salida
Un solo dato	1,60 , -1	media 1,60 , max 1,60 , min 1,60
sin datos (erroneo)	-1	No se ingresaron alturas
Pturos iguales	1,50 ; 1,50 ; -2	media 1,50 , max 1,50 , min 1,50

Escaneado con CamScanner

Problema 1.7. Raíz cuadrada entera

Desarrolla un programa que calcule la raíz cuadrada entera por defecto de un número N positivo dado, que se define como el mayor número entero $R \geq 0$ tal que $R^2 \leq N$.

1. Análisis del problema

Entrada: Un entero positivo N

Proceso: partiendo de $i=1$, incrementar i mientras $i^2 \leq N$. Al salir, i es el primero.

Salida: R, el mayor entero con $R^2 \leq N$

2. Tabla de objetos

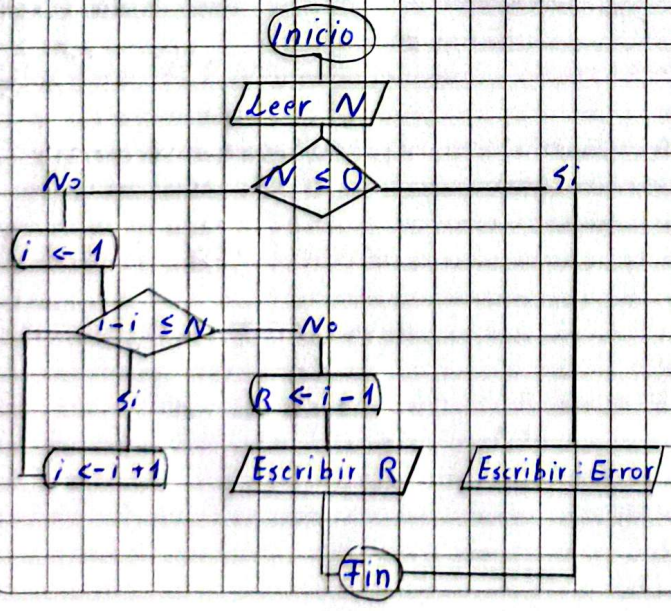
Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Número dado	N	Dato de entrada (>0)	Entero
Contador de prueba	i	Inicia en 1, aumenta de 1en1	Entero
Raíz entera por defecto	R	1-1	Entero

3. Seudocódigo

```
Inicio
    Definir n, i Como Entero
    Leer n
    i <- 1
    Mientras i*i <= n Hacer
        i <- i+1
    FinMientras
    Escribir "Raiz entera:", i-1

FinAlgoritmo
```

4. Diagrama de flujo



5. Prueba de escritorio

Caso	N	Salida
Cuadrado perfet	16	4
Límite inferior	1	1
Justo antes de un cuadrado	15	3
Erroneo	0	Error

ESTILO

Escaneado con CamScanner

Problema 1.8. Número primo

Desarrolla un programa que ingrese por teclado un número entero mayor que 1 y determine si es primo o no.

1. Análisis del problema

Entrada: un entero $N > 1$

Proceso: un número es primo si no tiene divisores entre 2 se prueban los divisores $d = 2, 3, 4 \ldots$ mientras $d, d \leq n$; si alguno cumple $n \% d = 0$, no es primo

Salida: mensaje "es primo" o "no es primo"

2. Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Numero a evaluar	n	Dato de entrada	Entero
Divisor de prueba	d	Inicia en 2	Entero
Bandera de primalidad	es primo	Verdadero el inicio: Falso	primo

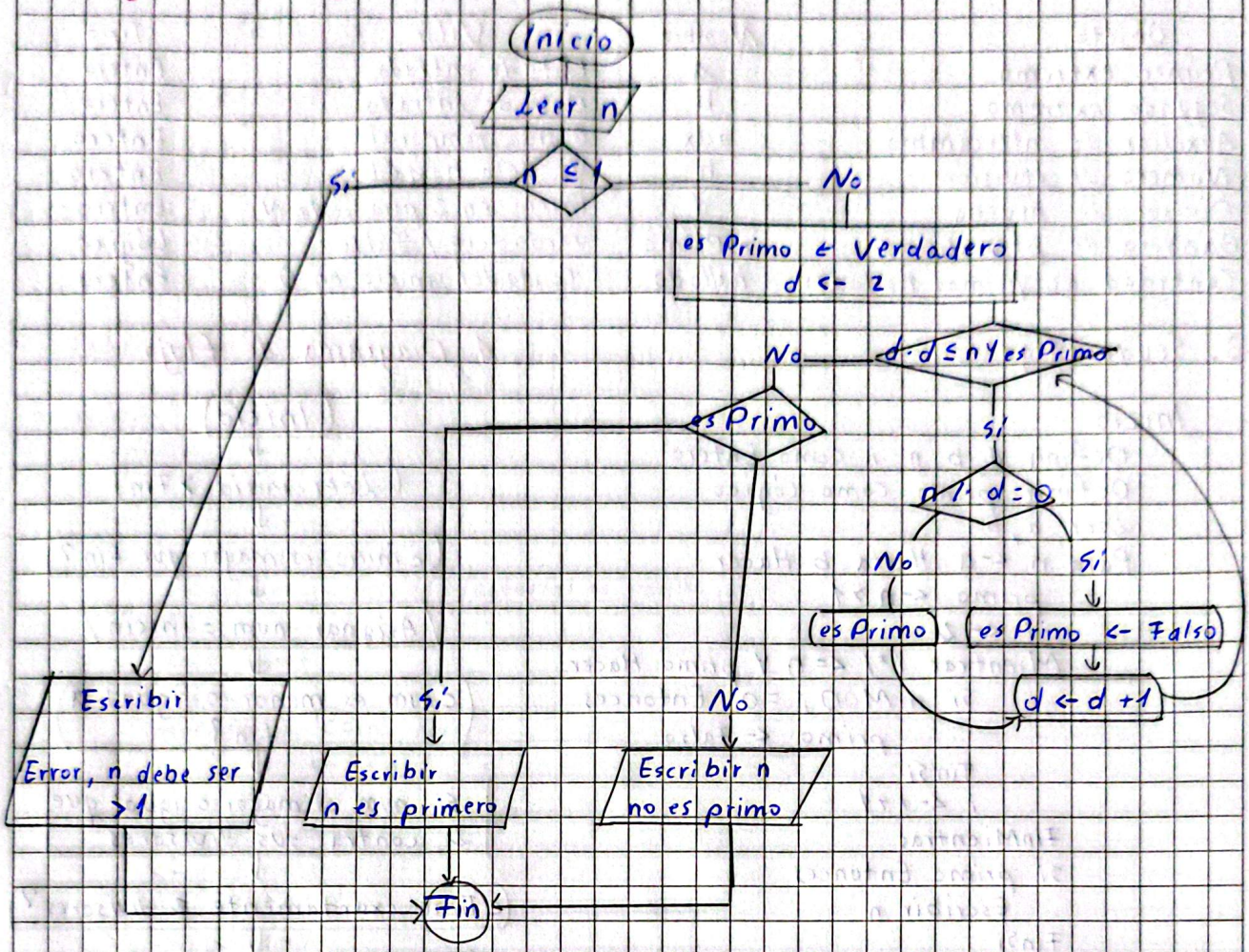
3. Seudocódigo

```
Inicio
    Definir n, i Como Entero
    Definir primo Como Lógico
    Leer n
    primo <- n >1
    i <- 2
    Mientras i*i <= n Y primo Hacer
        Si n MOD i = 0 Entonces
            primo <- Falso
        Fin Si
        i <- i +1
    FinMientras
    Si primo Entonces
        Escribir "Es primo"
    SiNo
        Escribir "No es primo"
    Fin Si

FinAlgoritmo
```

Escaneado con CamScanner

4. Diagrama de flujo



5. Prueba de escritorio

d	d·d	d·d ≤ 17	17 % d	esPrimo
2	9	si	1	verdadero
3	9	si	2	verdadero
4	16	si	1	verdadero
5	25	No	-	verdadero

Problema 1.9. Números primos comprendidos entre dos números dados

Desarrolla un programa que muestre por pantalla todos los números primos comprendidos entre dos números enteros introducidos por teclado.

1. Análisis del problema

Entrada: dos enteros a y b

Proceso: recorrer cada n desde a hasta b y aplicar el cada uno la prueba de primalidad del problema 1.8.

Salida: Todos los primos del rango: si no hay ninguno, se informa.

ESTILO

Escaneado con CamScanner

2. Tabla de objetos

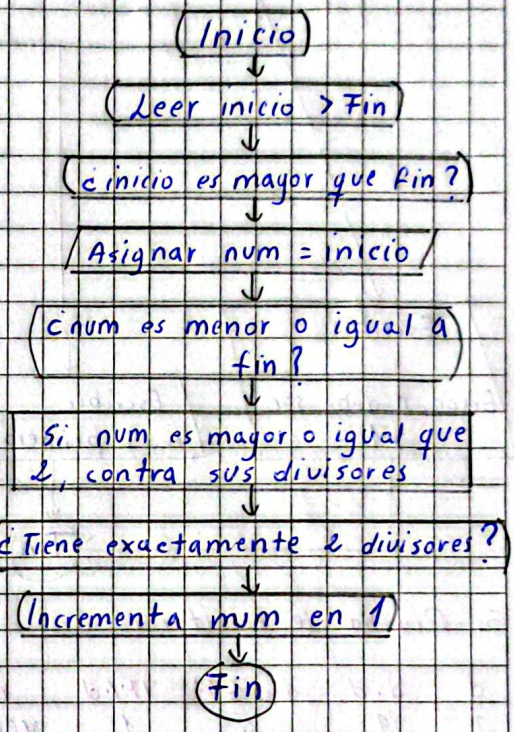
Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Primer extremo	a	Dato de entrada	Entero
Segundo extremo	b	Dato de entrada	Entero
Auxiliar de intercambio	aux	Guarda temporal	Entero
Numero de revisión	n	Va. de a hasta b	Entero
Divisor de prueba	d	Inicia en 2 para cada N	Entero
Bandera de primalidad	esPrimo	Verdadero / Falso	Lógico
Cantidad de primas halladas	hallado	Contador, inicio en 0	Entero

3. Seudocódigo

```
Inicio
    Definir a, b, n, i como Entero
    Definir primo como Lógico
    Leer a, b
    Para n <- a Hasta b Hacer
        primo <- n > 1
        i <- 2
        Mientras i * i <= n Y primo Hacer
            Si n MOD i = 0 Entonces
                primo <- Falso
            FinSi
            i <- i + 1
        FinMientras
        Si primo Entonces
            Escribir n
        FinSi
    Fin Para

FinAlgoritmo
```

4. Diagrama de flujo



5. Prueba de escritorio

Caso	n	salida
límite	0	1
límite	1	1
Grande	20	2
Erroneo	-3	Error

Problema 1.10. Factorial

Desarrolla un programa que lea un número $n \geq 0$ y calcule $n! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot$, sabiendo que $0! = 1$.

1. Análisis del problema

Entrada: Un entero $n \geq 0$

Proceso: $n := 1 \cdot 2 \ldots \cdot n$, con $0! = 1$ se usa acumulador que inicia en 1 y se

Escaneado con CamScanner

multiplica por 1 en cada vuelta, con i de 1 a n.

Salida: el valor de n!

2. Tabla de objetos

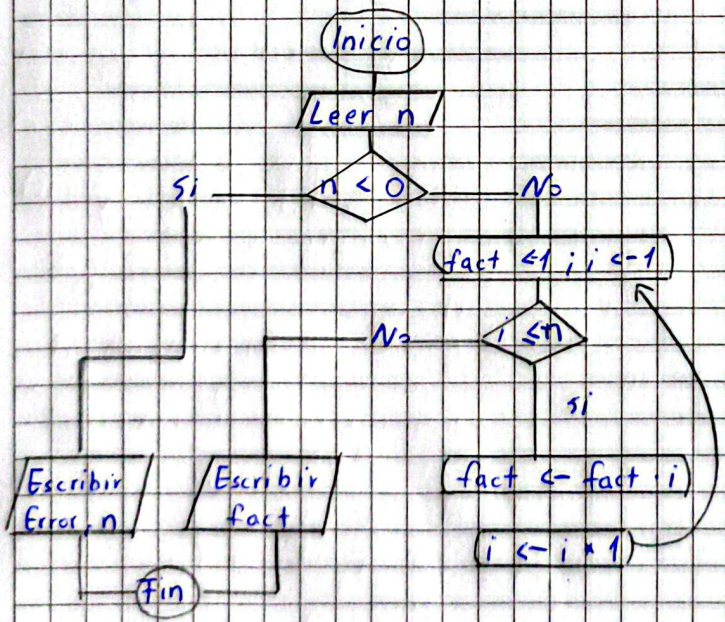
Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Número dado	n	Dato de entrada (≥ 0)	Entero
Contador del ciclo	i	De 1 hasta n	Entero
Acumulador del factor	fact	Inicia en 1; fact ← fact · i	Entero largo

3. Seudocódigo

```
Inicio
    entero n, i
    entero largo fact
    leer n
    Si n < 0 Entonces
        Escribir "Error el factorial no existe para - "
    SiNo
        fact <- 1
        i <- 1
        mientras i <= n Hacer
            fact <- fact * i
            i <- i + 1
        FinMientras
        Escribir n, "! =", fact
    FinSi

FinAlgoritmo
```

4. Diagrama de flujo



5. Prueba de escritorio

Caso	n	Salida
límite	0	1
límite	1	1
Grande	20	2
Erroneo	-3	Error

ESTILO

Escaneado con CamScanner